Übungsaufgaben: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

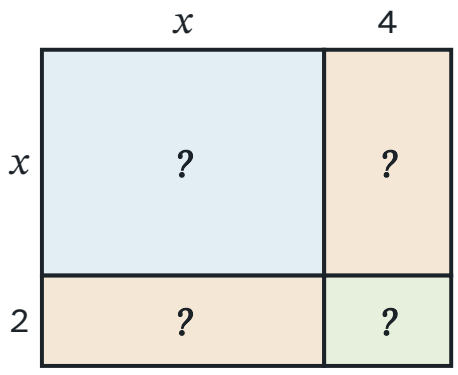
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $-(2x+6)$
2. $7\cdot(3x-4)$
3. $(-4)\cdot(6x-1)$
4. $(-4)\cdot(x+4)$
5. $-(4x+9)$
6. $(-6)\cdot(2x+8)$
7. $(-5)\cdot(x+6)$
8. $(-7)\cdot(6x+1)$
9. $-(3x+6)$
10. $(-7)\cdot(4x-4)$
11. $(-9)\cdot(2x+2)$
12. $(-9)\cdot(5x+2)$
13. $-(5x+5)$
14. $4\cdot(4x+3)$
15. $-(x+2)$
16. $(-6)\cdot(6x-2)$
17. $-(3x-8)$
18. $(-3)\cdot(x+2)$
19. $(-6)\cdot(6x-7)$
20. $1\cdot(x+3)$
21. $-(6x+4)$
22. $(-9)\cdot(3x+2)$
23. $8\cdot(2x-7)$
24. $5\cdot(4x-9)$
25. $-(x+7)$
26. $4\cdot(6x+2)$
27. $7\cdot(4x-7)$
28. $1\cdot(x+4)$
29. $-(4x+3)$
30. $3\cdot(3x-8)$
31. $7\cdot(4x+2)$
32. $(-2)\cdot(6x+7)$
33. $-(x-8)$
34. $3\cdot(4x+1)$
35. $(-3)\cdot(2x+4)$
36. $4\cdot(5x-5)$
37. $-(6x+2)$
38. $-(6x-4)$
39. $(-3)\cdot(3x+5)$
40. $(-2)\cdot(6x+3)$
41. $-(2x-7)$
42. $(-2)\cdot(6x-7)$
43. $1\cdot(6x+6)$
44. $(-5)\cdot(5x+1)$
45. $-(2x+5)$
46. $3\cdot(5x+6)$
47. $(-2)\cdot(x-7)$
48. $(-3)\cdot(6x-1)$
49. $-(3x+7)$
50. $9\cdot(x-4)$
51. $(-5)\cdot(3x-8)$
52. $1\cdot(6x-1)$
53. $4\cdot(2x+3)$
54. $(-8)\cdot(x-6)$
55. $(-3)\cdot(4x-5)$
56. $-(x-5)$
57. $(-7)\cdot(5x-8)$
58. $6\cdot(3x-6)$
59. $(-7)\cdot(2x-1)$
60. $-(x+4)$
61. $7\cdot(6x-9)$
62. $7\cdot(2x-6)$
63. $-(5x+7)$
64. $7\cdot(6x+6)$
65. $2\cdot(2x-6)$
66. $(-3)\cdot(x+7)$
67. $-(4x-3)$
68. $(-8)\cdot(2x-5)$
69. $1\cdot(4x-9)$
70. $5\cdot(x-2)$
71. $6\cdot(4x-6)$
72. $(-6)\cdot(x-1)$
73. $(-3)\cdot(4x+7)$
74. $-(2x-1)$
75. $2\cdot(x-1)$
76. $(-7)\cdot(4x-1)$
77. $(-8)\cdot(3x-1)$
78. $-(x+9)$

Grafik — Flächenmodell



Das Rechteck hat die Seiten $x + 4$ und $x + 2$. Trage die Flächeninhalte der vier Teilrechtecke ein.

Gesamtfläche als Summe (zusammengefasst): $(x + 4)(x + 2) =$ _____

Übungsaufgaben: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. $(2x-9)(x-3)$
2. Klammere aus: $24x+8$
3. $(2x+3)(x-4)$
4. Klammere aus: $16x+72$
5. $(3x+6)(x-5)$
6. Klammere aus: $24x-54$
7. $(2x+4)(x-4)$
8. Klammere aus: $56x-72$
9. $(3x+6)(x+6)$
10. Klammere aus: $14x+10$
11. $(2x-7)(x-4)$
12. Klammere aus: $12x-16$
13. $(3x-6)(x+5)$
14. Klammere aus: $28x+24$
15. $(2x-3)(2x+3)$
16. Klammere aus: $21x-15$
17. $(x+6)(x+2)$
18. Klammere aus: $3x-3$
19. $(x-9)(x-4)$
20. Klammere aus: $5x+25$
21. $(2x+5)(x-2)$
22. Klammere aus: $2x-10$
23. $(3x-9)(x+4)$
24. Klammere aus: $40x-72$
25. $(x-2)(x-4)$
26. Klammere aus: $6x+21$
27. $(3x-3)(x-1)$
28. Klammere aus: $9x+36$
29. $(3x-6)(2x-3)$
30. Klammere aus: $35x+15$
31. $(x+6)(x-3)$
32. Klammere aus: $21x-28$
33. $(x+6)(x+3)$
34. Klammere aus: $56x-48$
35. $(3x-6)(x-4)$
36. Klammere aus: $6x+48$
37. $(2x+6)(2x+8)$
38. Klammere aus: $35x-56$
39. $(2x+1)(2x-1)$
40. Klammere aus: $35x+56$
41. $(2x-3)(x+3)$
42. Klammere aus: $45x-81$
43. $(x+5)(x-3)$
44. Klammere aus: $18x+3$
45. $(x+6)(x-2)$
46. Klammere aus: $5x+10$
47. $(2x+1)(x+2)$
48. Klammere aus: $7x+49$
49. $(2x+8)(2x-9)$
50. $(3x-2)(x+2)$
51. Klammere aus: $4x+4$
52. $(x-7)(2x-6)$
53. Klammere aus: $18x-81$
54. $(x-8)(x+4)$
55. Klammere aus: $48x+56$
56. $(x-4)(2x+7)$
57. Klammere aus: $8x+16$
58. $(x-2)(x+3)$
59. Klammere aus: $20x-36$
60. $(2x+5)(2x+5)$
61. Klammere aus: $28x+16$
62. $(2x-2)(x+2)$
63. Klammere aus: $28x+7$
64. $(3x+3)(x-8)$
65. Klammere aus: $40x+32$
66. $(2x-6)(2x-6)$
67. Klammere aus: $56x-40$
68. $(x-8)(2x+6)$
69. Klammere aus: $48x-56$
70. $(3x-4)(2x+2)$
71. Klammere aus: $24x-20$
72. $(x+4)(x-4)$
73. Klammere aus: $18x+27$
74. $(x+4)(x-8)$
75. Klammere aus: $14x-6$
76. $(x-2)(x+7)$
77. Klammere aus: $18x-3$
78. $(2x-6)(x-2)$
79. Klammere aus: $9x-45$
80. $(3x+8)(x-1)$
81. Klammere aus: $14x-7$
82. $(3x-4)(x+5)$
83. Klammere aus: $15x+40$
84. $(3x+3)(x+9)$
85. Klammere aus: $16x+36$
86. $(x-9)(x-3)$
87. Klammere aus: $30x+5$
88. $(2x+2)(x+7)$
89. Klammere aus: $9x-6$
90. $(2x-6)(x+5)$
91. Klammere aus: $42x+35$
92. $(x-6)(x+2)$
93. Klammere aus: $14x+63$
94. $(3x-3)(2x-5)$
95. Klammere aus: $40x-48$
96. $(x-2)(2x-7)$
97. Klammere aus: $28x+35$
98. $(3x+2)(x+8)$
99. Klammere aus: $4x-12$
100. $(x-1)(x-5)$
101. Klammere aus: $27x-45$
102. $(x+3)(2x+9)$
103. Klammere aus: $2x-2$
104. $(3x-5)(x+8)$
105. Klammere aus: $20x-45$
106. $(3x+6)(x-9)$
107. Klammere aus: $14x+16$
108. $(2x-6)(2x+7)$
109. Klammere aus: $30x-24$
110. $(3x+2)(2x-8)$
111. Klammere aus: $14x-35$

Übungsaufgaben: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Klammere aus: $5x^2 - 5x$
2. Klammere aus: $4x^3 - 16x^2 - 4x$
3. Vereinfache: $5(x + 1) - 5(x + 5)$
4. Vereinfache: $(x - 4)(x - 1) - x(x + 4)$
5. Klammere aus: $15x^2 - 10x$
6. Klammere aus: $12x^3 - 3x^2 - 6x$
7. Vereinfache: $2(x - 2) - 2(x + 1)$
8. Vereinfache: $(x - 2)(x - 3) - x(x + 1)$
9. Klammere aus: $25x^2 - 15x$
10. Klammere aus: $12x^3 - 4x^2 + 16x$
11. Vereinfache: $4(x - 4) - 5(x - 5)$
12. Vereinfache: $(x + 4)(x + 1) - x(x + 6)$
13. Klammere aus: $2x^2 - 14x$
14. Klammere aus: $8x^3 + 2x^2 + 2x$
15. Vereinfache: $2(x + 1) - 4(x + 4)$
16. Vereinfache: $(x + 6)(x + 6) - x(x - 5)$
17. Klammere aus: $5x^2 + 15x$
18. Klammere aus: $16x^3 + 12x^2 + 8x$
19. Vereinfache: $2(x + 3) - 2(x - 2)$
20. Vereinfache: $(x + 1)(x - 1) - x(x + 2)$
21. Klammere aus: $10x^2 - 2x$
22. Klammere aus: $4x^3 + 16x^2 - 8x$
23. Vereinfache: $4(x + 1) - 4(x + 2)$
24. Vereinfache: $(x + 2)(x - 5) - x(x - 4)$
25. Klammere aus: $12x^2 - 4x$
26. Klammere aus: $6x^3 - 15x^2 - 12x$
27. Vereinfache: $2(x - 3) - 5(x - 2)$
28. Vereinfache: $(x - 4)(x - 1) - x(x - 4)$
29. Klammere aus: $24x^2 + 30x$
30. Klammere aus: $8x^3 - 16x^2 - 20x$
31. Vereinfache: $4(x + 3) - 4(x - 5)$
32. Vereinfache: $(x - 6)(x - 2) - x(x + 6)$
33. Klammere aus: $3x^2 + 3x$
34. Klammere aus: $10x^3 - 2x^2 - 10x$
35. Vereinfache: $4(x - 3) - 3(x + 5)$
36. Vereinfache: $(x - 3)(x - 3) - x(x - 2)$
37. Klammere aus: $18x^2 + 12x$
38. Klammere aus: $6x^3 - 2x^2 - 4x$
39. Vereinfache: $5(x + 2) - 2(x + 3)$
40. Vereinfache: $(x - 6)(x - 2) - x(x - 6)$
41. Klammere aus: $15x^2 - 5x$
42. Klammere aus: $12x^3 + 3x^2 + 9x$
43. Vereinfache: $5(x - 1) - 2(x - 3)$
44. Vereinfache: $(x - 3)(x - 4) - x(x + 5)$
45. Klammere aus: $12x^2 - 6x$
46. Klammere aus: $9x^3 - 9x^2 - 3x$
47. Vereinfache: $5(x + 2) - 4(x + 3)$
48. Vereinfache: $(x + 1)(x - 6) - x(x + 2)$
49. Klammere aus: $8x^2 - 36x$
50. Klammere aus: $3x^3 - 15x^2 - 15x$
51. Vereinfache: $4(x - 3) - 3(x + 4)$
52. Vereinfache: $(x + 1)(x - 5) - x(x + 5)$
53. Klammere aus: $8x^2 + 18x$
54. Klammere aus: $20x^3 + 16x^2 + 20x$
55. Vereinfache: $2(x - 1) - 3(x + 5)$
56. Vereinfache: $(x - 6)(x - 4) - x(x - 4)$
57. Klammere aus: $3x^2 + 12x$
58. Klammere aus: $2x^3 - 4x^2 + 4x$
59. Vereinfache: $2(x - 4) - 3(x - 2)$
60. Vereinfache: $(x + 1)(x - 3) - x(x - 2)$
61. Klammere aus: $9x^2 + 12x$
62. Klammere aus: $25x^3 + 5x^2 - 5x$
63. Vereinfache: $4(x - 6) - 5(x - 1)$
64. Vereinfache: $(x - 1)(x - 1) - x(x - 1)$
65. Klammere aus: $3x^2 - 12x$
66. Klammere aus: $5x^3 + 10x^2 + 20x$
67. Vereinfache: $2(x + 1) - 4(x - 3)$
68. Vereinfache: $(x - 3)(x + 2) - x(x - 6)$
69. Klammere aus: $30x^2 + 12x$
70. Klammere aus: $9x^3 + 6x^2 + 12x$
71. Vereinfache: $5(x - 4) - 5(x - 4)$
72. Vereinfache: $(x + 1)(x - 1) - x(x + 5)$
73. Klammere aus: $4x^2 + 28x$
74. Klammere aus: $4x^3 - 6x^2 + 2x$
75. Vereinfache: $4(x + 3) - 3(x - 2)$
76. Vereinfache: $(x + 6)(x - 2) - x(x - 2)$
77. Klammere aus: $4x^2 - 2x$
78. Klammere aus: $10x^3 - 10x^2 + 8x$
79. Vereinfache: $3(x - 5) - 2(x + 2)$
80. Vereinfache: $(x - 2)(x - 1) - x(x - 4)$
81. Klammere aus: $9x^2 - 24x$
82. Klammere aus: $3x^3 + 12x^2 - 15x$
83. Vereinfache: $3(x + 4) - 3(x - 4)$
84. Vereinfache: $(x - 6)(x - 6) - x(x + 2)$
85. Klammere aus: $25x^3 - 15x^2 - 15x$
86. Vereinfache: $2(x - 1) - 4(x + 5)$
87. Vereinfache: $(x + 1)(x + 2) - x(x - 5)$
88. Klammere aus: $12x^2 + 8x$
89. Klammere aus: $8x^3 - 10x^2 + 6x$
90. Vereinfache: $3(x + 6) - 5(x - 6)$
91. Vereinfache: $(x - 3)(x + 2) - x(x - 4)$
92. Klammere aus: $2x^2 - 2x$
93. Klammere aus: $20x^3 + 8x^2 - 20x$
94. Vereinfache: $4(x + 5) - 3(x - 1)$
95. Vereinfache: $(x + 2)(x + 2) - x(x - 5)$
96. Klammere aus: $18x^2 + 24x$

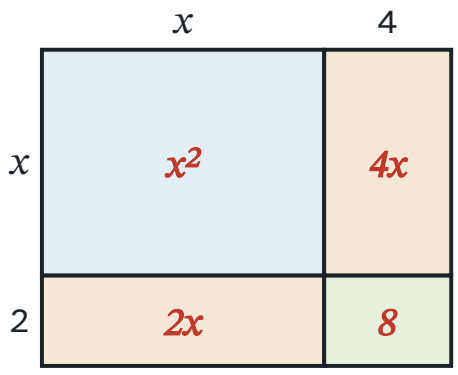
Lösungen: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $-2x - 6$
2. $21x - 28$
3. $-24x + 4$
4. $-4x - 16$
5. $-4x - 9$
6. $-12x - 48$
7. $-5x - 30$
8. $-42x - 7$
9. $-3x - 6$
10. $-28x + 28$
11. $-18x - 18$
12. $-45x - 18$
13. $-5x - 5$
14. $16x + 12$
15. $-x - 2$
16. $-36x + 12$
17. $-3x + 8$
18. $-3x - 6$
19. $-36x + 42$
20. $x + 3$
21. $-6x - 4$
22. $-27x - 18$
23. $16x - 56$
24. $20x - 45$
25. $-x - 7$
26. $24x + 8$
27. $28x - 49$
28. $x + 4$
29. $-4x - 3$
30. $9x - 24$
31. $28x + 14$
32. $-12x - 14$
33. $-x + 8$
34. $12x + 3$
35. $-6x - 12$
36. $20x - 20$
37. $-6x - 2$
38. $-6x + 4$
39. $-9x - 15$
40. $-12x - 6$
41. $-2x + 7$
42. $-12x + 14$
43. $6x + 6$
44. $-25x - 5$
45. $-2x - 5$
46. $15x + 18$
47. $-2x + 14$
48. $-18x + 3$
49. $-3x - 7$
50. $9x - 36$
51. $-15x + 40$
52. $6x - 1$
53. $8x + 12$
54. $-8x + 48$
55. $-12x + 15$
56. $-x + 5$
57. $-35x + 56$
58. $18x - 36$
59. $-14x + 7$
60. $-x - 4$
61. $42x - 63$
62. $14x - 42$
63. $-5x - 7$
64. $42x + 42$
65. $4x - 12$
66. $-3x - 21$
67. $-4x + 3$
68. $-16x + 40$
69. $4x - 9$
70. $5x - 10$
71. $24x - 36$
72. $-6x + 6$
73. $-12x - 21$
74. $-2x + 1$
75. $2x - 2$
76. $-28x + 7$
77. $-24x + 8$
78. $-x - 9$

Grafik — Flächenmodell



$(x + 4)(x + 2) = x^2 + 4x + 2x + 8 = \mathbf{x^2 + 6x + 8}$

Lösungen: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $2x^2 - 15x + 27$
2. $8(3x + 1)$
3. $2x^2 - 5x - 12$
4. $8(2x + 9)$
5. $3x^2 - 9x - 30$
6. $6(4x - 9)$
7. $2x^2 - 4x - 16$
8. $8(7x - 9)$
9. $3x^2 + 24x + 36$
10. $2(7x + 5)$
11. $2x^2 - 15x + 28$
12. $4(3x - 4)$
13. $3x^2 + 9x - 30$
14. $4(7x + 6)$
15. $4x^2 - 9$
16. $3(7x - 5)$
17. $x^2 + 8x + 12$
18. $3(x - 1)$
19. $x^2 - 13x + 36$
20. $5(x + 5)$
21. $2x^2 + x - 10$
22. $2(x - 5)$
23. $3x^2 + 3x - 36$
24. $8(5x - 9)$
25. $x^2 - 6x + 8$
26. $3(2x + 7)$
27. $3x^2 - 6x + 3$
28. $9(x + 4)$
29. $6x^2 - 21x + 18$
30. $5(7x + 3)$
31. $x^2 + 3x - 18$
32. $7(3x - 4)$
33. $x^2 + 9x + 18$
34. $8(7x - 6)$
35. $3x^2 - 18x + 24$
36. $6(x + 8)$
37. $4x^2 + 28x + 48$
38. $7(5x - 8)$
39. $4x^2 - 1$
40. $7(5x + 8)$
41. $2x^2 + 3x - 9$
42. $9(5x - 9)$
43. $x^2 + 2x - 15$
44. $3(6x + 1)$
45. $x^2 + 4x - 12$
46. $5(x + 2)$
47. $2x^2 + 5x + 2$
48. $7(x + 7)$
49. $4x^2 - 2x - 72$
50. $3x^2 + 4x - 4$
51. $4(x + 1)$
52. $2x^2 - 20x + 42$
53. $9(2x - 9)$
54. $x^2 - 4x - 32$
55. $8(6x + 7)$
56. $2x^2 - x - 28$
57. $8(x + 2)$
58. $x^2 + x - 6$
59. $4(5x - 9)$
60. $4x^2 + 20x + 25$
61. $4(7x + 4)$
62. $2x^2 + 2x - 4$
63. $7(4x + 1)$
64. $3x^2 - 21x - 24$
65. $8(5x + 4)$
66. $4x^2 - 24x + 36$
67. $8(7x - 5)$
68. $2x^2 - 10x - 48$
69. $8(6x - 7)$
70. $6x^2 - 2x - 8$
71. $4(6x - 5)$
72. $x^2 - 16$
73. $9(2x + 3)$
74. $x^2 - 4x - 32$
75. $2(7x - 3)$
76. $x^2 + 5x - 14$
77. $3(6x - 1)$
78. $2x^2 - 10x + 12$
79. $9(x - 5)$
80. $3x^2 + 5x - 8$
81. $7(2x - 1)$
82. $3x^2 + 11x - 20$
83. $5(3x + 8)$
84. $3x^2 + 30x + 27$
85. $4(4x + 9)$
86. $x^2 - 12x + 27$
87. $5(6x + 1)$
88. $2x^2 + 16x + 14$
89. $3(3x - 2)$
90. $2x^2 + 4x - 30$
91. $7(6x + 5)$
92. $x^2 - 4x - 12$
93. $7(2x + 9)$
94. $6x^2 - 21x + 15$
95. $8(5x - 6)$
96. $2x^2 - 11x + 14$
97. $7(4x + 5)$
98. $3x^2 + 26x + 16$
99. $4(x - 3)$
100. $x^2 - 6x + 5$
101. $9(3x - 5)$
102. $2x^2 + 15x + 27$
103. $2(x - 1)$
104. $3x^2 + 19x - 40$
105. $5(4x - 9)$
106. $3x^2 - 21x - 54$
107. $2(7x + 8)$
108. $4x^2 + 2x - 42$
109. $6(5x - 4)$
110. $6x^2 - 20x - 16$
111. $7(2x - 5)$

Lösungen: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $5x(x-1)$
2. $4x(x^2-4x-1)$
3. $5x+5-(5x+25)=-20$
4. $x^2-5x+4-(x^2+4x)=-9x+4$
5. $5x(3x-2)$
6. $3x(4x^2-x-2)$
7. $2x-4-(2x+2)=-6$
8. $x^2-5x+6-(x^2+x)=-6x+6$
9. $5x(5x-3)$
10. $4x(3x^2-x+4)$
11. $4x-16-(5x-25)=-x+9$
12. $x^2+5x+4-(x^2+6x)=-x+4$
13. $2x(x-7)$
14. $2x(4x^2+x+1)$
15. $2x+2-(4x+16)=-2x-14$
16. $x^2+12x+36-(x^2-5x)=17x+36$
17. $5x(x+3)$
18. $4x(4x^2+3x+2)$
19. $2x+6-(2x-4)=10$
20. $x^2-1-(x^2+2x)=-2x-1$
21. $2x(5x-1)$
22. $4x(x^2+4x-2)$
23. $4x+4-(4x+8)=-4$
24. $x^2-3x-10-(x^2-4x)=x-10$
25. $4x(3x-1)$
26. $3x(2x^2-5x-4)$
27. $2x-6-(5x-10)=-3x+4$
28. $x^2-5x+4-(x^2-4x)=-x+4$
29. $6x(4x+5)$
30. $4x(2x^2-4x-5)$
31. $4x+12-(4x-20)=32$
32. $x^2-8x+12-(x^2+6x)=-14x+12$
33. $3x(x+1)$
34. $2x(5x^2-x-5)$
35. $4x-12-(3x+15)=x-27$
36. $x^2-6x+9-(x^2-2x)=-4x+9$
37. $6x(3x+2)$
38. $2x(3x^2-x-2)$
39. $5x+10-(2x+6)=3x+4$
40. $x^2-8x+12-(x^2-6x)=-2x+12$
41. $5x(3x-1)$
42. $3x(4x^2+x+3)$
43. $5x-5-(2x-6)=3x+1$
44. $x^2-7x+12-(x^2+5x)=-12x+12$
45. $6x(2x-1)$
46. $3x(3x^2-3x-1)$
47. $5x+10-(4x+12)=x-2$
48. $x^2-5x-6-(x^2+2x)=-7x-6$
49. $4x(2x-9)$
50. $3x(x^2-5x-5)$
51. $4x-12-(3x+12)=x-24$
52. $x^2-4x-5-(x^2+5x)=-9x-5$
53. $2x(4x+9)$
54. $4x(5x^2+4x+5)$
55. $2x-2-(3x+15)=-x-17$
56. $x^2-10x+24-(x^2-4x)=-6x+24$
57. $3x(x+4)$
58. $2x(x^2-2x+2)$
59. $2x-8-(3x-6)=-x-2$
60. $x^2-2x-3-(x^2-2x)=-3$
61. $3x(3x+4)$
62. $5x(5x^2+x-1)$
63. $4x-24-(5x-5)=-x-19$
64. $x^2-2x+1-(x^2-x)=-x+1$
65. $3x(x-4)$
66. $5x(x^2+2x+4)$
67. $2x+2-(4x-12)=-2x+14$
68. $x^2-x-6-(x^2-6x)=5x-6$
69. $6x(5x+2)$
70. $3x(3x^2+2x+4)$
71. $5x-20-(5x-20)=0$
72. $x^2-1-(x^2+5x)=-5x-1$
73. $4x(x+7)$
74. $2x(2x^2-3x+1)$
75. $4x+12-(3x-6)=x+18$
76. $x^2+4x-12-(x^2-2x)=6x-12$
77. $2x(2x-1)$
78. $2x(5x^2-5x+4)$
79. $3x-15-(2x+4)=x-19$
80. $x^2-3x+2-(x^2-4x)=x+2$
81. $3x(3x-8)$
82. $3x(x^2+4x-5)$
83. $3x+12-(3x-12)=24$
84. $x^2-12x+36-(x^2+2x)=-14x+$
85. $5x(5x^2-3x-3)$
86. $2x-2-(4x+20)=-2x-22$
87. $x^2+3x+2-(x^2-5x)=8x+2$
88. $4x(3x+2)$
89. $2x(4x^2-5x+3)$
90. $3x+18-(5x-30)=-2x+48$
91. $x^2-x-6-(x^2-4x)=3x-6$
92. $2x(x-1)$
93. $4x(5x^2+2x-5)$
94. $4x+20-(3x-3)=x+23$
95. $x^2+4x+4-(x^2-5x)=9x+4$
96. $6x(3x+4)$